

Tehnologia Protezelor Parțiale Fixe

Curs 12

Proteza Parțială Fixă **Mixtă** -PPF mixtă-



Şef Lucrări Dr.

Burde Alexandru

Recapitulare curs 10,11

Protezele Parțiale Fixe Mixte

= sunt **lucrări protetice conjuncte** formate dintr-o componentă internă (infrastructură) ce asigură **rezistența** și una **fizionomică** care asigură **estetica** PPF și acoperă parțial sau total infrastructura



PPF Metal + acrilat



PPF PEEK + compozit



PPF Metal + compozit



PPF Metal + ceramică ✓ Curs 10-11

Recapitulare curs 10,11

Clasificarea Protezele Parțiale Fixe Mixte

1. După **materialul** din care se realizează **componenta estetică** :

- a) metalo- ceramice
- b) metalo- polimerice:
 - metalo - acrilice
 - metalo - diacrilice (compozite)
- c) PEEK- diacrilice (compozite)

2. După **procedeul de realizare a infrastructurii** :

Metal:



Turnare



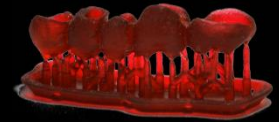
SLM, SLS



Frezare



Frezare+ turnare



Printare 3D+ turnare

PEEK:



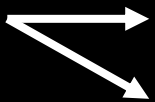
Presare



Frezare

Protezele parțiale fixe mixte **metalo-acrilice**

PPF metalo-acrilice = sunt lucrări protetice conjuncte formate dintr-un **substrat metalic** (infrastructură) ce asigură rezistența și un **înveliș exterior din acrilat** care asigură estetica PPF și **acoperă DOAR parțial** infrastructura, având o legătură pur mecanică de rețenție a acrilatului la metal

Rășini acrilice  Autopolimerizabile- utilizate rar pt PPF mixte
Termopolimerizabile

Compoziție chimică:

- PMMA (polimetilmetacrilat)
- PEMA (polietilmetacrilat)- timp de lucru prelungit, mai stabile cromatic, mai rezistente

Forme de prezentare:

- Sistem bicomponent- pulbere (polimer) și lichid (monomer)
- Pastă în seringi



Superpont C+B, SpofaDental
PMMA termobaropolimerizabil



Duracryl, SpofaDental
PMMA autopolimerizabil

Protezele parțiale fixe mixte **metalo-acrilice**

Indicații ale PPF mixte metalo- acrilice

- Când pacientul **nu își permite soluții protetice mai scumpe** (metalo-ceramică, integral ceramică)
- Pacienți cu **pretentii fizionomice medii** sau scăzute
- **Cazuri sociale** sau persoane care au în cavitatea bucală doar lucrări metalice, lucrări provizorii sau alte lucrări metalo-acrilice pe care nu doresc să le înlocuiască
- **PPF Maryland** în zona incisivilor inferiori și superiori, când nu se dorește șlefuirea unor dinți sănătoși pentru protezare unui incisiv absent
- **PPF adezive** cu rol și **de imobilizare** a unor dinți parodontotici
- **PPF provizorii de lungă durată**- în cazuri rare
- În **ocluzii adânci** sau **unde înălțimea spațiului protetic** este **micșorată**, unde PPF fizionomică nu rezistă

Contraindicații ale PPF mixte metalo- acrilice

- Pacienți cu **pretenții estetice ridicate**
- Pacienți cu **parafuncții sau forțe masticatorii ridicate**
- **Tineri sub 20 de ani**, din cauza camerei pulpare mari.

Protezele parțiale fixe mixte **metalo-acrilice**

Avantaje ale PPF mixte metal- acrilice

- Restabilirea totală a **funcției masticatorii și fonetice**
- **Restabilirea esteticii relativ satisfăcătoare** pe **termen mediu** datorită prezenței acrilatului la nivel vestibular (fațeta vestibulară)
- **Tehnică de execuție simplă**, nu necesită dotări speciale ale laboratorului sau pregătirea specială a tehnicianului
- Asigură o **rezistență mecanică bună** datorită structurii metalice
- Sunt **integrate în scurt timp** în funcționalitatea sistemului stomatognat;
- **Prețul de cost** cel mai **redus** dintre PPF mixte, accesibilă pentru terapia de masă

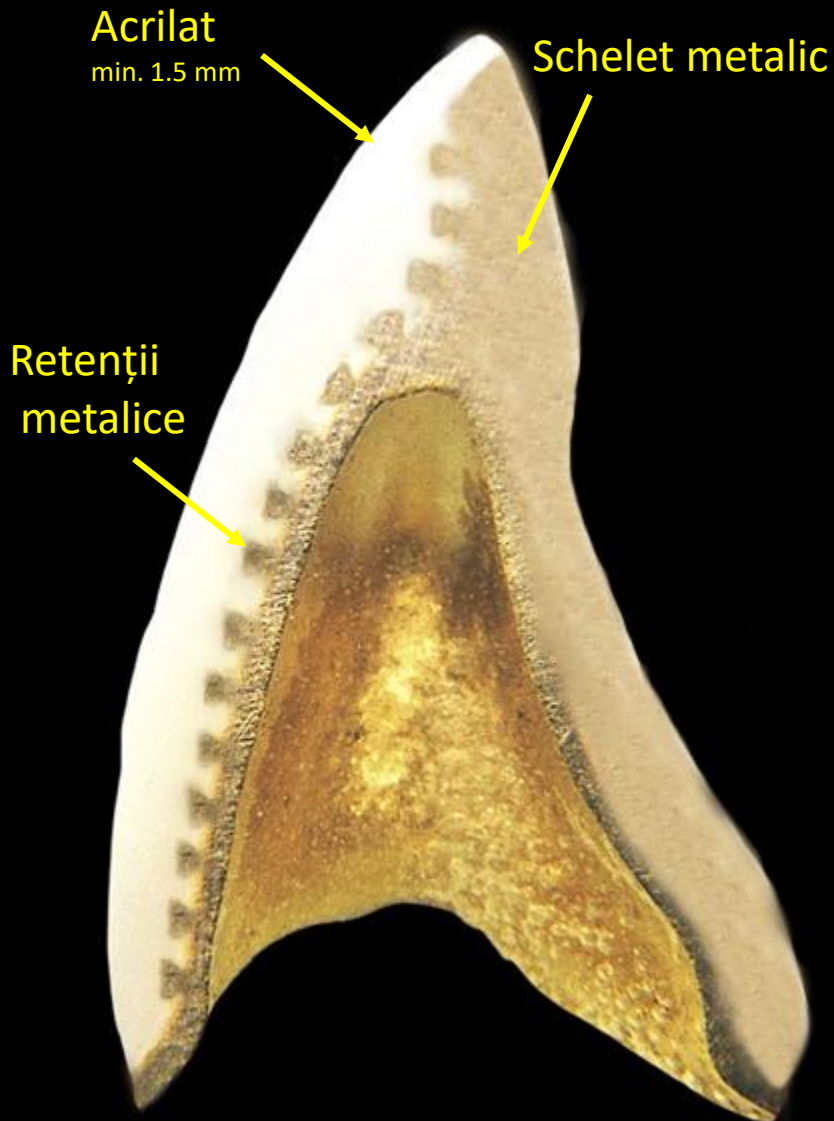
Dezavantaje ale PPF mixte metal- acrilice

- **fațetele acrilice** se pot **desprinde ușor**, retenția lor fiind pur mecanică
- datorită fațetei din acrilat **nu sunt cele mai biologice** (dacă prelucrarea termică nu este corespunzătoare monomerul restant are acțiune iritantă asupra țesuturilor moi)
- își **modifică culoarea** sub influența factorilor din mediul bucal
- fațetele acrilice **suferă de fenomenul de îmbătrânire** și necesită reparații/înlocuire în sub 5 ani

Protezele parțiale fixe mixte **metalo-acrilice**

Infrastructura **metalică**

Caracteristici:



1. Să fie **rigide**, să nu se deformeze-coeficienti de **rezistență si rigiditate** mai mari decât în cazul protezelor fixe unidentare
2. Să fie **biocompatibile**, rezistente la coroziune și să nu genereze alergii
3. Să **acopere toate suprafețele** cu **excepția** suprafeței **vestibulare**
4. Să prezinte **retenții mecanice** la interfața cu rășina acrilică
5. Să **sustină în mod uniform acrilatul** și să aibă o **grosime minimă de 0.3-0.5 mm** (în funcție de compoziția aliajului)
6. **Contactele cu antagoniștii** să se facă pe suprafețele **metalice**
7. **Joncțiunea metal-acrilat** să fie la o **distanță de 2-3 mm** de zona de contact cu antagoniștii

Protezele parțiale fixe mixte **metalo-acrilice**

Infrastructura **metalică**

După **procedeul de realizare a infrastructurii** :



Turnare



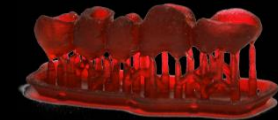
SLM, SLS



Frezare

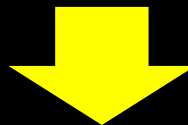


Frezare+ turnare



Printare 3D+ turnare

→ Cea mai frecventă metodă de realizarea a acestor infrastructuri (cea mai ieftină)

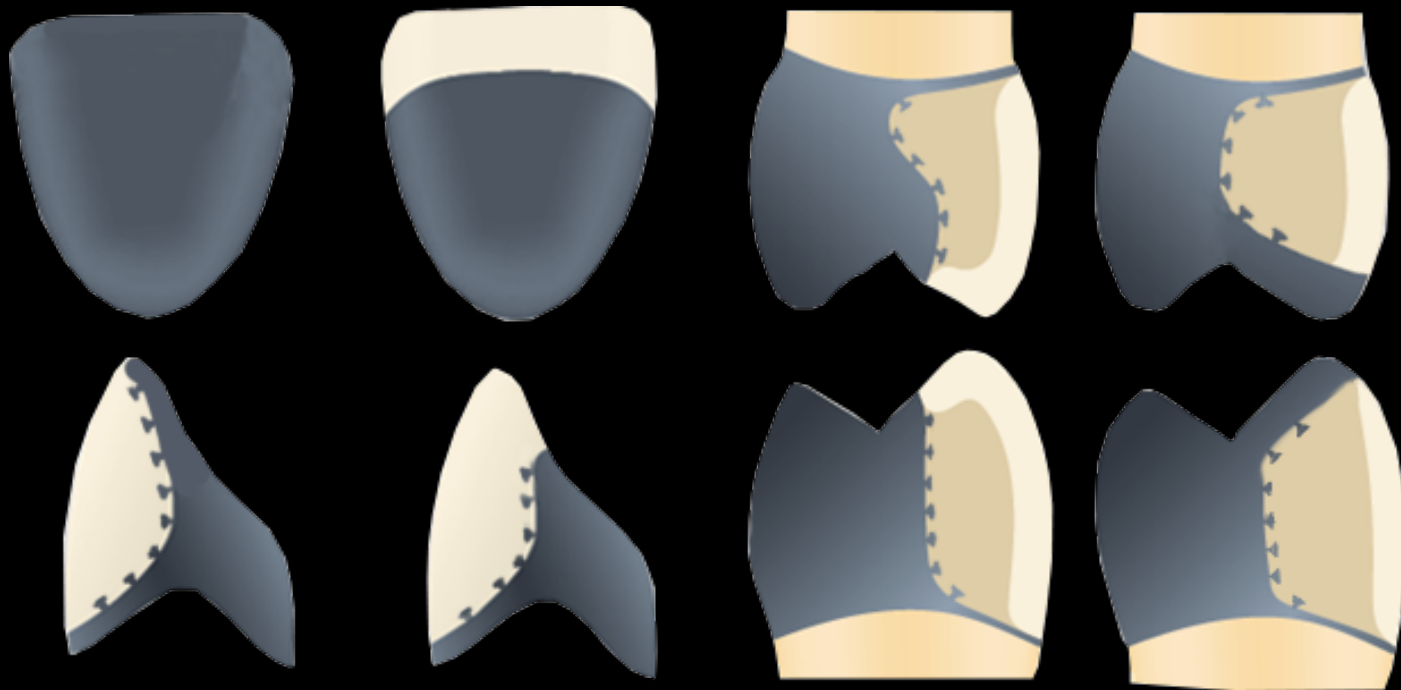


- Capă din folie ceară calibrată+ picurare ceară
- Folii polietilena+ picurare ceara
- Modelarea machetei cu morfologie V + sculptarea unei casete vesitbulare



Protezele parțiale fixe mixte **metalo-acrilice**

Infrastructura **metalică**



Există variante multiple de conformare a suprafețelor metalice :

A- suprafața vestibulară din acrilat sub formă de fațetă, este marginită spre toate celelalte suprafețe de o casetă metalică, care reproduce marginea incizală, suprafața orală și 2/3 din suprafețele proximale- indicat la frontal mandibular și maxilar

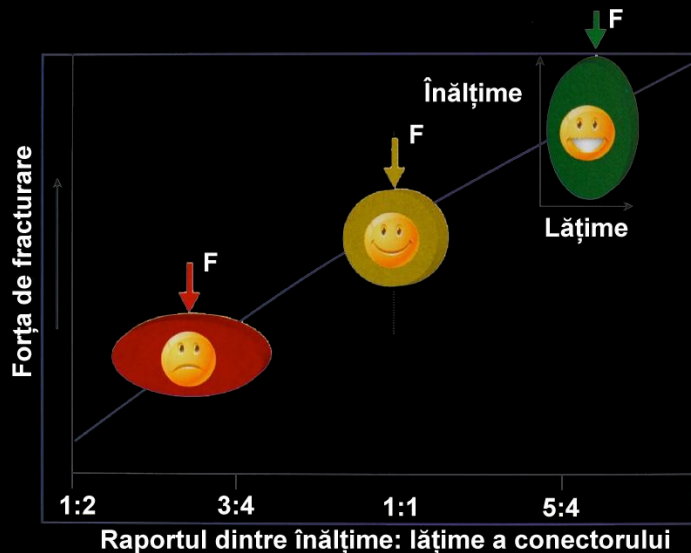
B- pentru o estetică ușor îmbunătățită , suprafața metalică se poate confecționa 2/3 din metal cu condiția ca joncțiunea metal-acrilat să fie la distanță de 2-3 mm față de zona de contact cu antagonistul- indicat la frontal maxilar

C- pentru rezistență, suprafața metalică se poate confecționa 2/3 din metal, iar suprafața vestibulară, cuspidul vestibular și punctele de contact se pot realiza din acrilat- indicat în zona premolarilor maxilari, mai rar- în zona premolarilor mandibulari

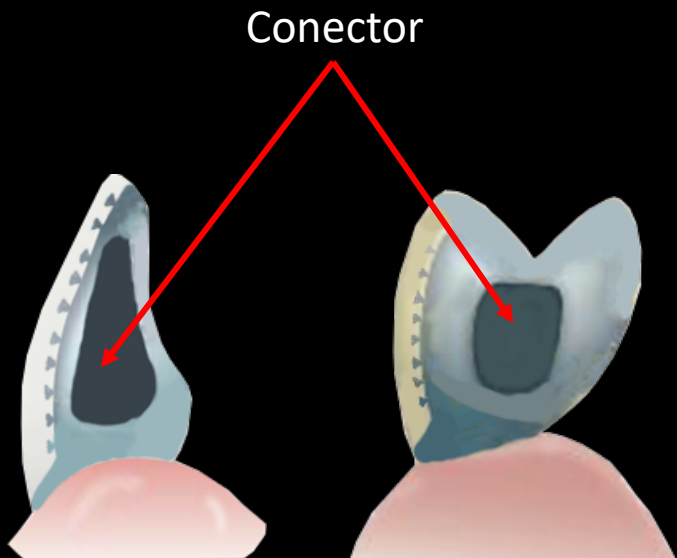
D-pentru rezistență maximă, coroana tip Weiser- indicat în zona posterioară maxilar și mandibular

Protezele parțiale fixe mixte **metalo-acrilice**

Infrastructura **metalică**



- Geometria și dimensiunea secțiunii transversale a conectorului influențează rezistența PPF.
- Cu cât este mai mare distanța dintre dinții stâlpi, cu atât este mai mare riscul de deformare pentru PPF
- Dimensiunile secțiunii transversale a infrastructurii trebuie să fie suficient de mari, în special în direcția de încărcare.
- Dimensiunea conectorilor in zona anterioară:
 - cu 1 sau 2 corpuri de punte: min. 12 mm²
- Dimensiunea conectorilor in zona posterioară:
 - cu 1 corp de punte: min. 12 mm²
 - cu 2 corpuri de punte: min. 16 mm²

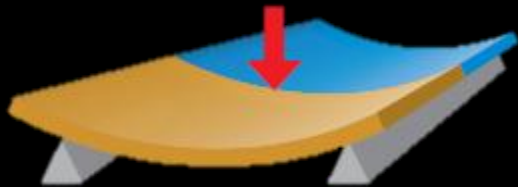


Protezele parțiale fixe mixte **metalo-acrilice**

Infrastructura **metalică**



- Aplicarea unui forțe de compresie pe o anumită suprafață va induce un grad de deformare corelat cu rezistența materialului la compresie



- Dublarea lățimii suprafeței va duce la dublarea rezistenței



- Dublarea grosimii suprafeței va duce la creșterea **x8** a rezistenței

Rezistență slabă

*1



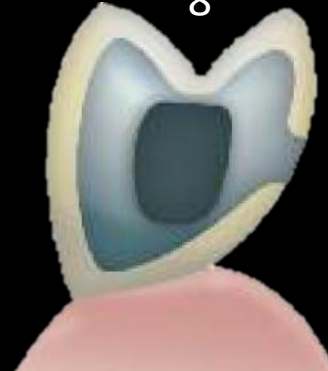
Rezistență moderată

*2



Rezistență mare

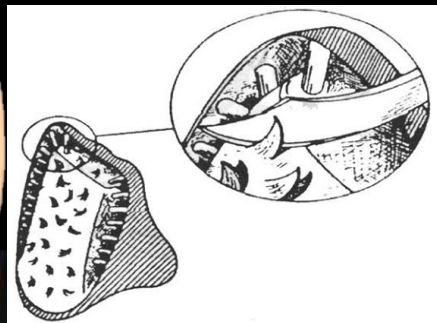
*8



Protezele parțiale fixe mixte **metalo-acrilice**

Infrastructura **metalică**

- Retenția mecanică a acrilatului în zona elementelor de agregare, cât și a elementelor corpului punții se face prin mijloace mecanice de macroretenție sub forma de:
 - A. Retenție perlată- Cristale solubile și insolubile
 - B. Anse de nylon sau ceară sau butoni
 - C. ``Solzi de peste``
 - D. Plase
 - E. Cavitati retentive



Protezele parțiale fixe mixte **metalo-acrilice**

Infrastructura **metalică**

A) Retenția perlată

Dimensiunile la care se livrează sunt: 0,2; 0,4; 0,6 și 0,8 mm. Acestea se aplica pe suprafața machetei ce urmează a fi acoperită cu rasini polimerice



B) Butonii, ansele și alte forme de retenții

- confecționate din ceară și mai ales din mase plastice. Dintre acestea, **butonii și ansele sunt cel mai des utilizați în construcția machetei**

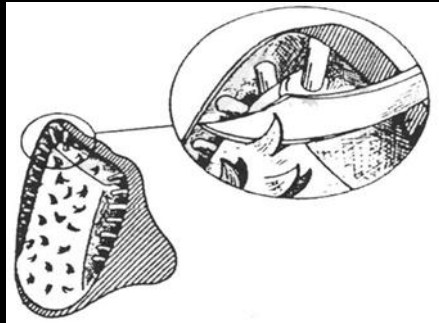


Protezele parțiale fixe mixte **metalo-acrilice**

Infrastructura **metalică**

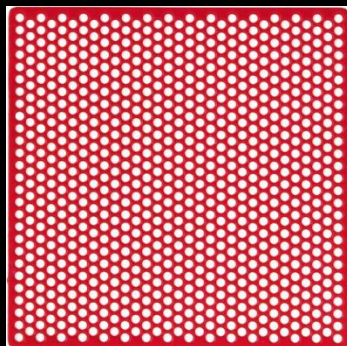
C) ``Solzii de pește``

Solzii de pește se realizează cu un bisturiu fin sau cu un alt instrument tăios prin crestarea peretelui vestibular al machetei componentei metalice. Se obțin astfel mai multe secțiuni cu direcție incizo-cervicală. Porțiunea de ceară secționată se departează spre vestibular. Se creează astfel o suprafață retentivă în care este „prins” polimerul. Crearea acestor solzi reprezintă o tehnică mai delicată și utilizată mai rar



D) Plasele

Plasele prefabricate sunt confecționate din ceară sau materiale plastice și se adaugă peste capa de ceară sau polietilenă, doar în zona casetei vestibulare

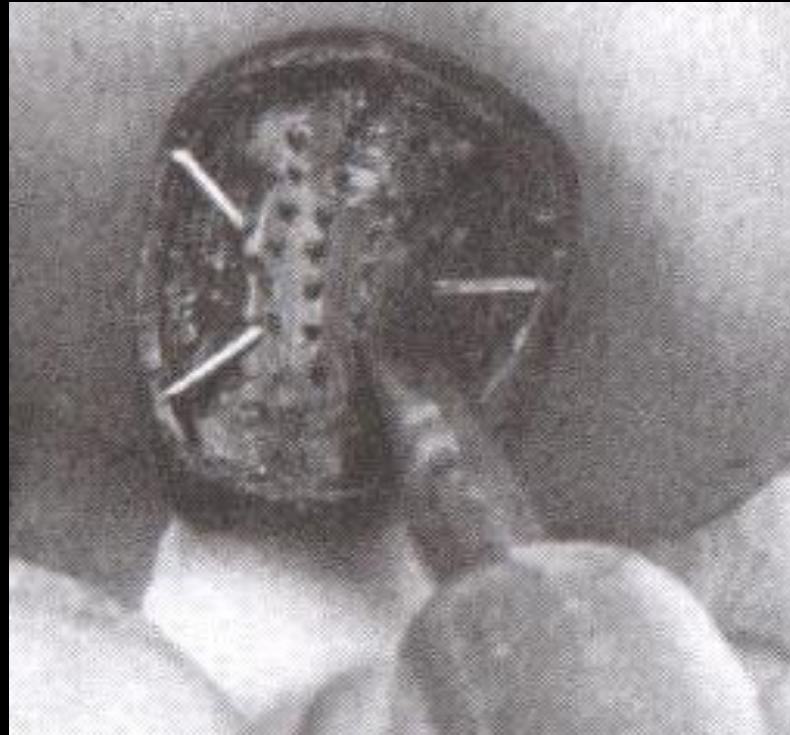


Protezele parțiale fixe mixte **metalo-acrilice**

Infrastructura **metalică**

E) Cavitățile retentive

În faza de machetare a unei PPF metalo-acrilice se mai pot obține o serie de retenții sub formă de cavități. Ele se realizează pe suprafața vestibulară a machetei prin săparea în ceară cu ajutorul unor spatule fine.



Protezele parțiale fixe mixte **metalo-acrilice**

Infrastructura **metalică**

- După obținerea infrastructurii metalice, prelucrarea se va face utilizând **discuri de carborund și freze convenționale de cabrid**
- Este important ca în etapa de prelucrare mecanică **să nu se îndepărteze macroretențiile** de pe suprafața infrastructurii metalice
- Pe suprafața metalică exterioară (suprafețele ocluzale, orale și proximale) se poate **face lustruirea cu polipante pentru metal**, perii și paste abrazive și pufuri
- Pentru facilitarea microretenției mecanice, se face **sablarea casetei cu oxid de alumina**
- Pentru condiționarea infrastructurii, nu se utilizează nici o altă metodă cunoscut fiind faptul ca **retenția este pur mecanică** prin macroretenții
- **Scheletul metalic necesită acoperirea cu opaque** în zona casetei vestibulare pentru a acoperi nuanța substratului metalic
- Acoperirea casetei vestibulare se poate realiza cu **opaque termopolimerizabil în atmosferă uscată** (ex.Conalor, Spofadental- 250°C, 2 minute) sau opaque fotopolimerizabil



Protezele parțiale fixe mixte **metalo-acrilice**

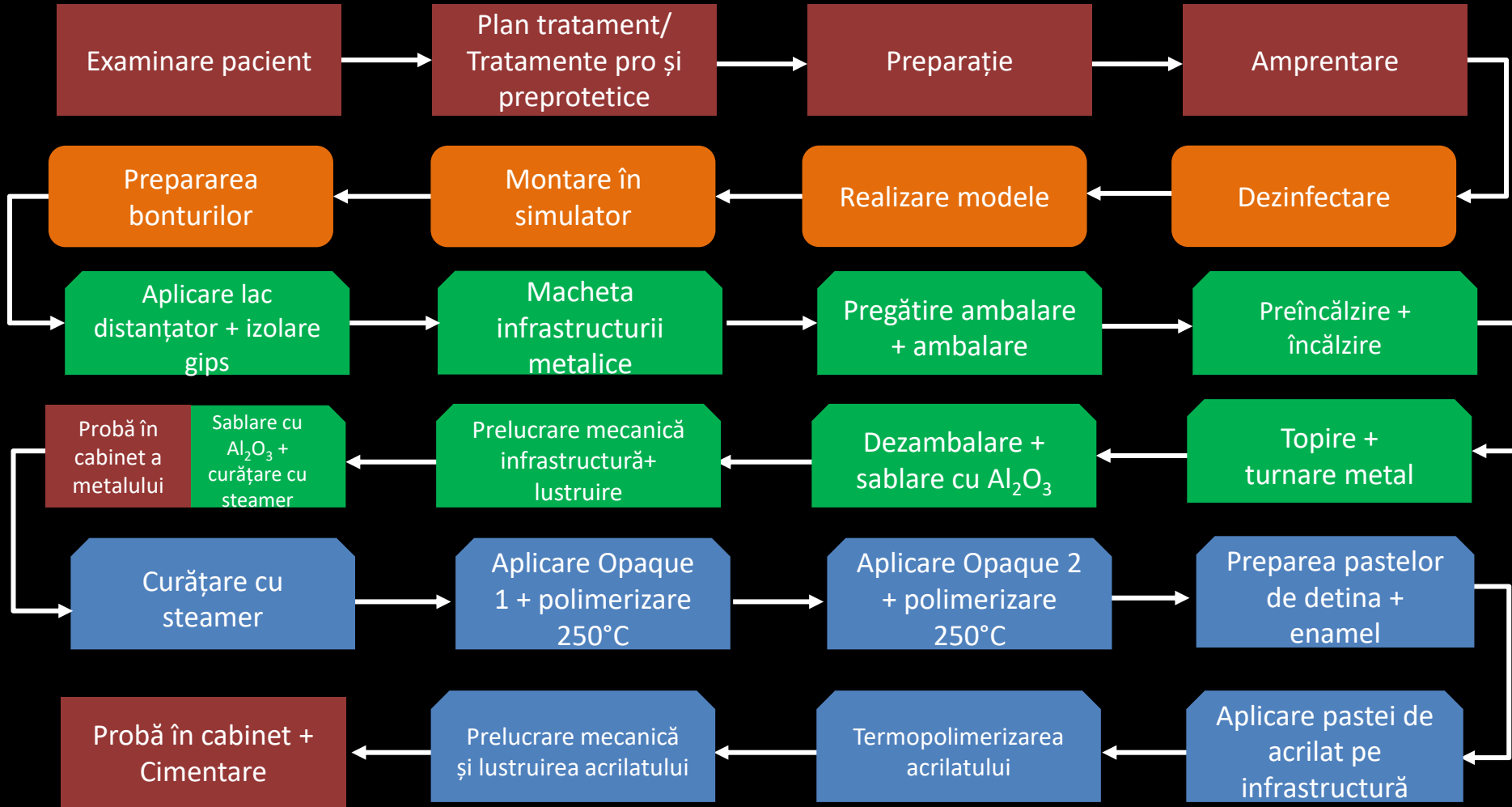
Structura **acrilică**

Tehnica clasică utilizează o rășină acrilică termopolimerizabilă, care se leagă la substratul metalic doar prin retenții de tip macromecanic.

Proprietățile RA :

- nu **aderă** la suprafețele metalice decât **prin intermediul macroretențiilor**
- au un **coeficient mare de contracție** liniară, **la polimerizare**, care se cifrează la 0,53%, în structura lor putându-se evidenția o serie de porozități.
- **coeficientul mare de dilatare termică** față de cel al substratului metalic.
- **modul de elasticitate scăzut** și o **rezistență mică la abrazi**e, nepermițând menținerea stopurilor ocluzale și a DVO în acrilat
- prezintă **modificări volumetrice** importante **datorită** unei **absorbții mari de apă**, cu efecte secundare asupra cromaticii și stabilității lor
- **toxicitate crescută**, ceea ce contraindică plasarea componentei acrilice în apropierea șanțului gingival sau a crestei edentate.

Protocolul de lucru- PPF metalo-acrilice- **turnare + polimerizare**



■ = fază clinică

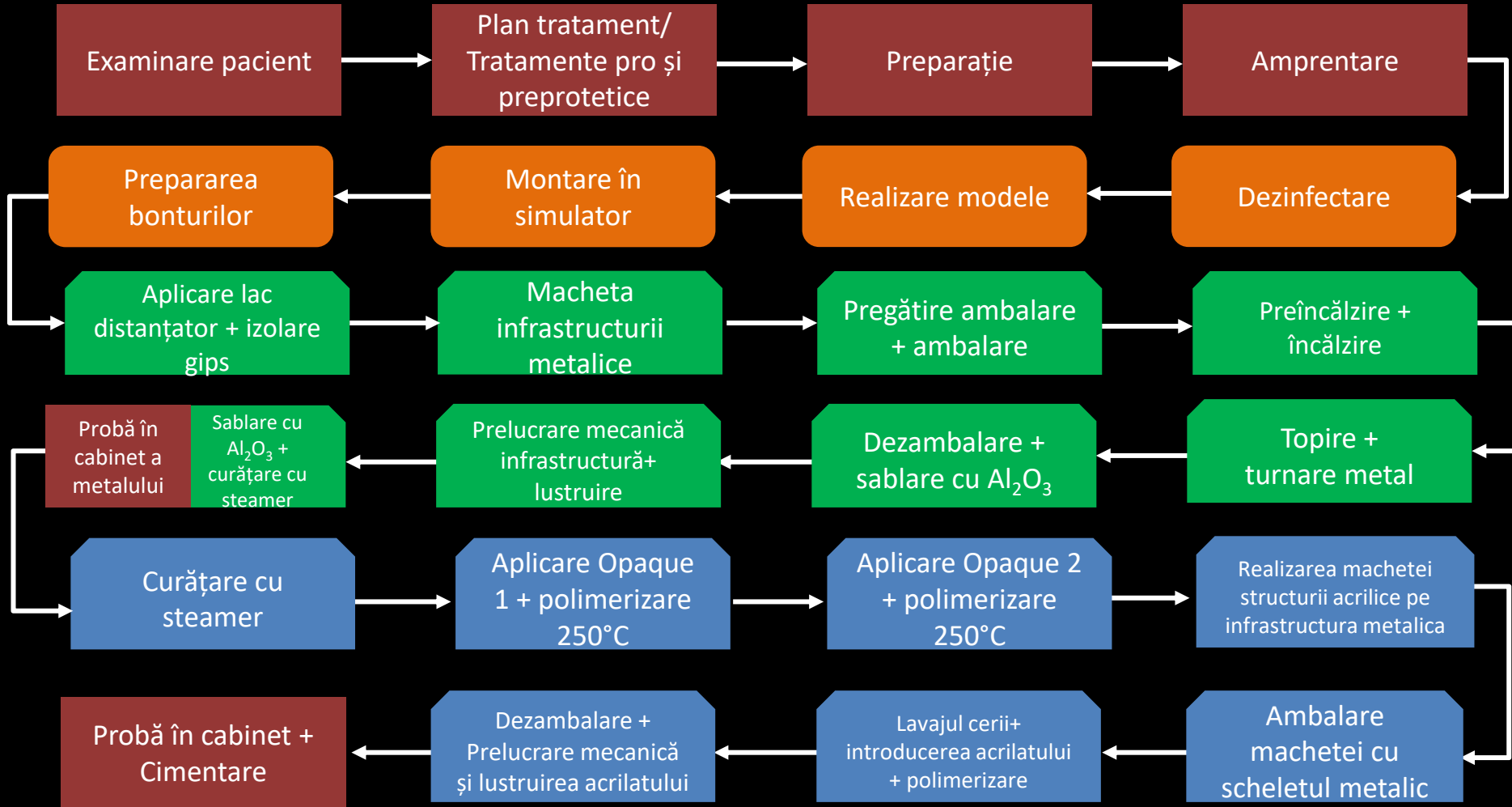
■ = fază tehnică model

■ = fază tehnică metal

■ = fază tehnică acrilat

Protocolul de lucru- PPF metalo-acrilice- turnare + polimerizare

Protocolul de lucru- PPF metalo-acrilice- **turnare + ambalare**



= fază clinică

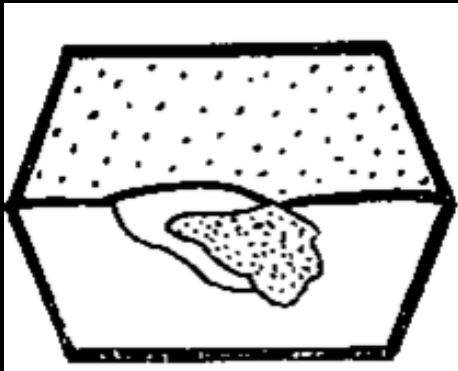
= fază tehnică model

= fază tehnică metal

= fază tehnică acrilat

Protocolul de lucru- PPF metalo-acrilice- **turnare + ambalare**

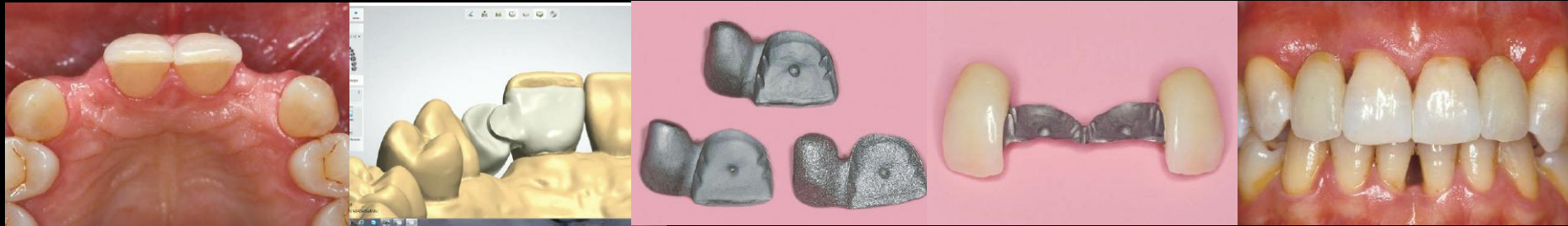
- După confecționarea substratului metalic, în caseta vestibulară se aplică opaque-ul în 2 straturi pentru a acoperi în totalitate culoarea metalului
- Macheta se confecționează direct peste infrastructura metalică din ceară roz sau ceară albă- pentru a nu colora tiparul
- După confecționarea machetei, aceasta se ambalează cu tot cu scheletul metalic într-o cuvetă metalică, utilizând gips de clasa a II-a
- Metoda de ambalare utilizată este orizontală- cu caseta vestibulară înspre partea exterioară a cuvetei



Protezele parțiale fixe mixte **metalo-acrilice**

Variante constructive

1. PPF adezivă-
include (dar nu este limitat) PPF Maryland



2. PPF anterioare

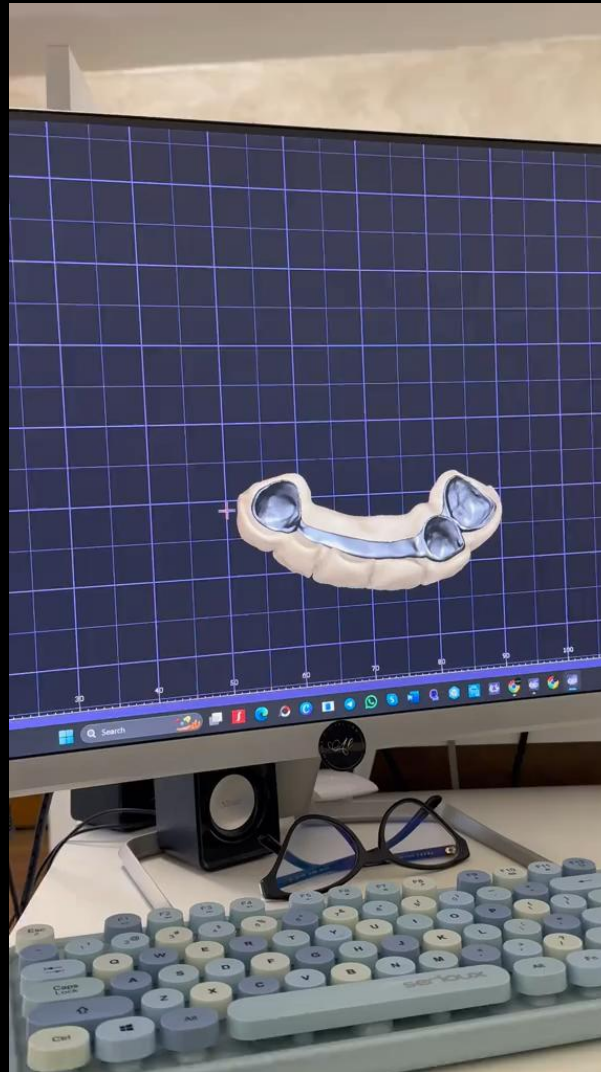


3. PPF posterioare
Cu elemente de agregare- incrustatii
Cu elemente de agregare- coroane de înveliș



Protezele parțiale fixe mixte **metalo-acrilice** Variante constructive

4. PPF anterioare sau posterioare armate metalic in varianta moderna



Protezele parțiale fixe mixte metalo-compozit							
Sistem RDC	Producator	PPF ranforsata	PPF neranforsata anterior	Umplutura	Vascozitati	Injectare	Mecanism polimerizare
Premise Indirect	Kerr	DA	nu	microhibrida	1	nu	Foto + termobaro in azot
Gradia Plus	GC	DA	DA (injectare)	nanohibrida	2	DA	Foto +Foto
Sinfony	3M Espe	DA		microhibrida	1	nu	Foto+ Foto in vid
SR Nexco	Ivoclar	nu	nu	micro	1	DA	Foto+Foto
Targis (asociat cu Vectris)	Ivoclar	DA	DA	microhibrida		nu	Foto+ Termo
Luna Wing	Yamakin	DA	nu	nano	1	nu	Foto+Foto
Eyesight	Mutsumi	DA	nu	hibrida	1	nu	Foto+Foto
Enamel Plus Tender Hri	Micerium			nanohibrida	1	DA	Foto+Foto
Ceramage	Shofu	DA	nu	micro	2	DA	Foto+Foto
Solidex	Shofu	DA	nu	hibrida	1	nu	Foto+foto
SR Chromasit	Ivoclar	nu (doar metal)	nu	micro	1	nu	Termobaro
Estenia	Noritake	Da	nu	micro	1	nu	Foto+Termo
Twiny	Yamakin	nu (doar metal)	nu	hibrida	2	DA	Foto+Termo
VM LC	Vita	nu (doar metal)	DA	micro	2	nu	Foto+foto

Protezele parțiale fixe mixte **metalo-compozit**

Variante constructive

1. Sisteme de imobilizare în parodontopatii
- șina de imobilizare



2. PPF adezivă-
include (dar nu este limitat) PPF Maryland



3. PPF anterioare



4. PPF posterioare
Cu elemente de agregare- incrustatii

Cu elemente de agregare- coroane de înveliș



Protezele parțiale fixe mixte **metalo-compozit**

Indicații ale PPF mixte metalo- compozit

- Când pacientul **nu își permite soluții protetice mai scumpe** (metalo-ceramică, integral ceramică)
- Pacienți cu **pretenții fizionomice medii**
- În cazurile unor **restaurări întinse**, când situația financiară nu permite executarea unor lucrări ceramice.
- Alte situații în care există **o indicație specifică** din partea medicului stomatolog : **lucrări provizorii, ocluzii nefavorabile** etc.
- **PPF Maryland** în zona incisivilor inferiori și superiori, când nu se dorește șlefuirea unor dinți sănătoși pentru protezare unui incisiv absent
- **PPF adezive** cu rol și **de imobilizare** a unor dinți parodontotici
- **PPF provizorii de lungă durată**- în cazuri rare
- În **ocluzii adânci** sau **unde înălțimea spațiului protetic** este **micșorată**, unde PPF fizionomică nu rezistă

Contraindicații ale PPF mixte metalo- compozit

- Pacienți cu **pretenții estetice ridicate**
- Pacienți cu **parafuncții sau forțe masticatorii ridicate**
- **Tineri sub 20 de ani**, din cauza camerei pulpare mari.

Protezele parțiale fixe mixte **metalo-compozit**

Avantaje ale PPF mixte **metalo-compozit**

- Restabilirea totală a **funcției masticatorii și fonetice**
- **Restabilirea esteticii relativ satisfăcătoare** pe **termen lung** datorită prezenței compozitului
- Asigură o **rezistență mecanică bună** datorită structurii metalice
- Asigură o **legătură chimică și mecanică** la substrat, ceea ce scade rata de eșec a stratului fizionomic
- **Rată mare de conversie** a monomerului rezidual
- Sunt **integrate în scurt timp** în funcționalitatea sistemului stomatognat
- **Fenomene de îmbătrânire diminuate** ale compozitului
- **Preț** de cost redus

Dezavantaje ale PPF mixte **metalo-compozit**

- **Sacrificiu mare de tesuturi dentare dure** la preparare
- **Modificările** realizate după glazurare sau lustruire **necesită refinisarea** suprafețelor
- Poate suferi în timp de **fenomene de pierdere a luciului de suprafață**, fapt ce poate atrage o placofilie a acestora
- **Rezistență slabă la compresie** a stratului fizionomic

Protezele parțiale fixe mixte **metalo-compozit** Infrastructura **metalică**

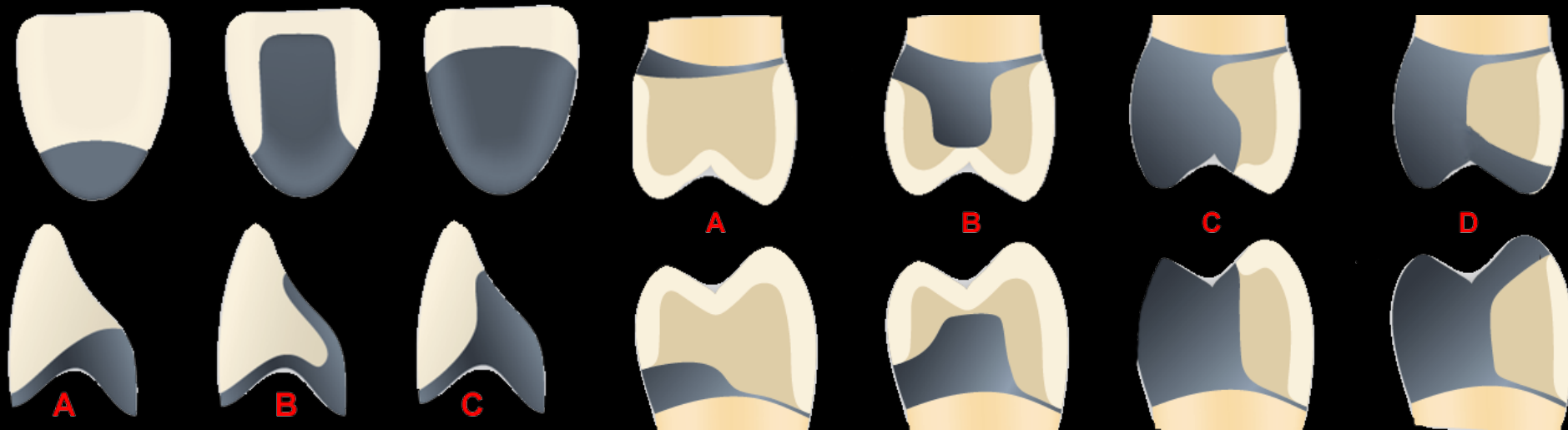
PPF metalo-compozit

cu acoperire parțială
a compozitului

cu acoperire totală a
compozitului



Deoarece **compozitul** prezintă și o **legătură chimică** cu metalul, pe lângă cea **mecanică** (facilitată de microretenții), infrastructura metalică nu necesită în mod obligatoriu macroretenții



Protezele parțiale fixe mixte **metalo-compozit**

Infrastructura **metalică**

PPF metalo-compozitcu **acoperire totală** a compozitului

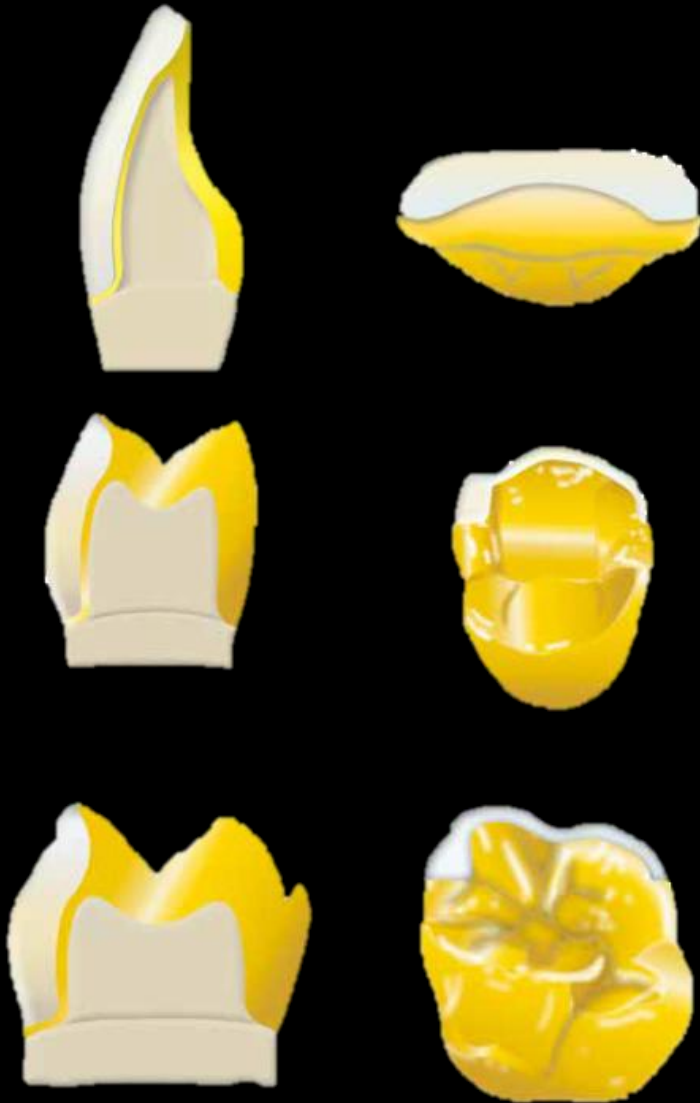


- Forma **infrastructurii metalice** trebuie să **reproducă subdimensionat morfologia** dintelui înlocuit/ acoperit
- Forma infrastructurii trebuie să **sustină stratul fizionomic în mod uniform** la nivelul marginilor incizale și a cuspizilor
- În cazul preparațiilor cu forme neconvenționale, **infrastructura metalică va compensa prin design**
- **Toate suprafețele metalice trebuie să fie netede și rotunjite** pentru a preveni delaminarea și fracturile
- Grosimea minimă a metalului trebuie să fie:
 - min. 0.3-0.5 mm la nivelul elementelor de agregare
 - min. 0.3-0.5 mm la nivelul corpului de punte

Protezele parțiale fixe mixte **metalo-compozit**

Infrastructura **metalică**

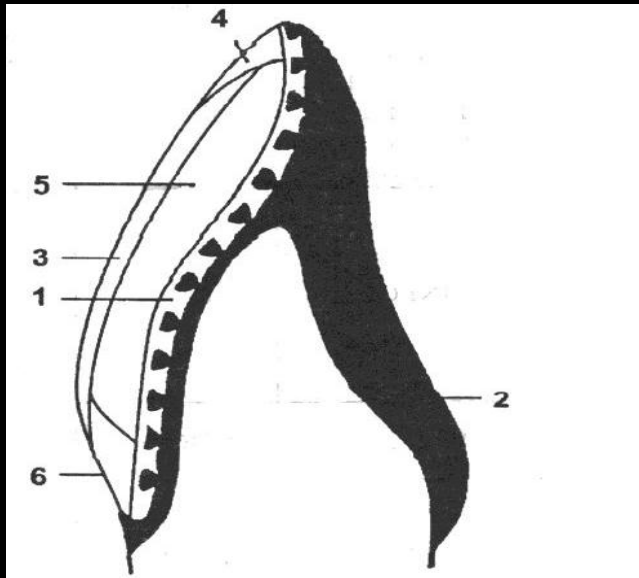
PPF metalo-compozitcu **acoperire parțială** a compozitului



- Scheletul metalic trebuie să respecte grosimea minimă impusă de compoziția chimică a aliajului la nivel proximal, ocluzal și oral
- Zonele de joncțiune metal-compozit trebuie să fie bine definite și să pastreze o distanță de 2-3 mm față de zonele implicate în funcția masticatorie
- Toate suprafețele metalice trebuie să fie netede și rotunjite pentru a preveni delaminarea și fracturile, cu excepția zonei de joncțiune unde delimitarea trebuie să fie realizată în unghi drept
- Grosimea minimă a metalului trebuie să fie:
 - min. 0.3-0.5 mm la nivelul elementelor de agregare
 - min. 0.3-0.5 mm la nivelul corpului de punte

Protezele parțiale fixe mixte **metalo-compozit**

Infrastructura **metalică**



Secțiune V-0 printr-o coroană mixtă metalo-compozit:

- 1- Opaque(foto sau termopolimerizabilă)
- 2-Schelet metalic din aliaje nobile sau nenobile, sablat și prevăzut cu macroretenții suplimentare;
- 3- RDC pentru smalț;
- 4- RDC pentru zona incizală;
- 5-RDC pentru dentină;
- 6-RDC pentru zona coletului

Prepararea suprafețelor metalice - ale scheletului metalic în vederea placării cu compozit:

- **sablarea cu corindon sau cuarț** - curăță metalul de oxizi, dar și creează microretenții în punctele de impact și prin inclavarea unor cristale de alumina în metal
- **gravare electrolitică**, urmată de oxidare și sablare
- **silanizare**: agenți de cuplare care asigură o legătură chimică între stratul de oxizi metalici și compozitul de placare- **cea mai populară metoda** + se combină cu **sablarea**
- **ceramizarea** - arderea pe metal a unui strat ceramic de 0,1 mm, care formează microretenții, dar este și opaquer în același timp
- **metalizarea** - prin particule din același metal, topite și pulverizate pe metalul coroanei.

Protezele parțiale fixe mixte **metalo-compozit**

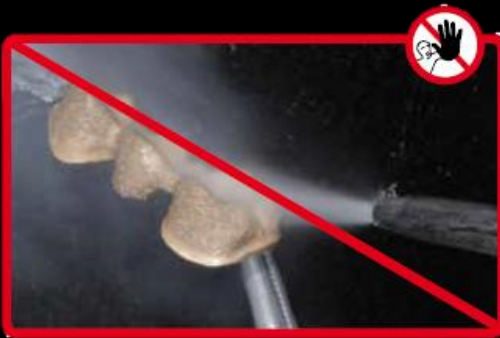
Aplicarea compozitului
- PPF metallo-compozit-

Stratificare

Presării în cuvetă

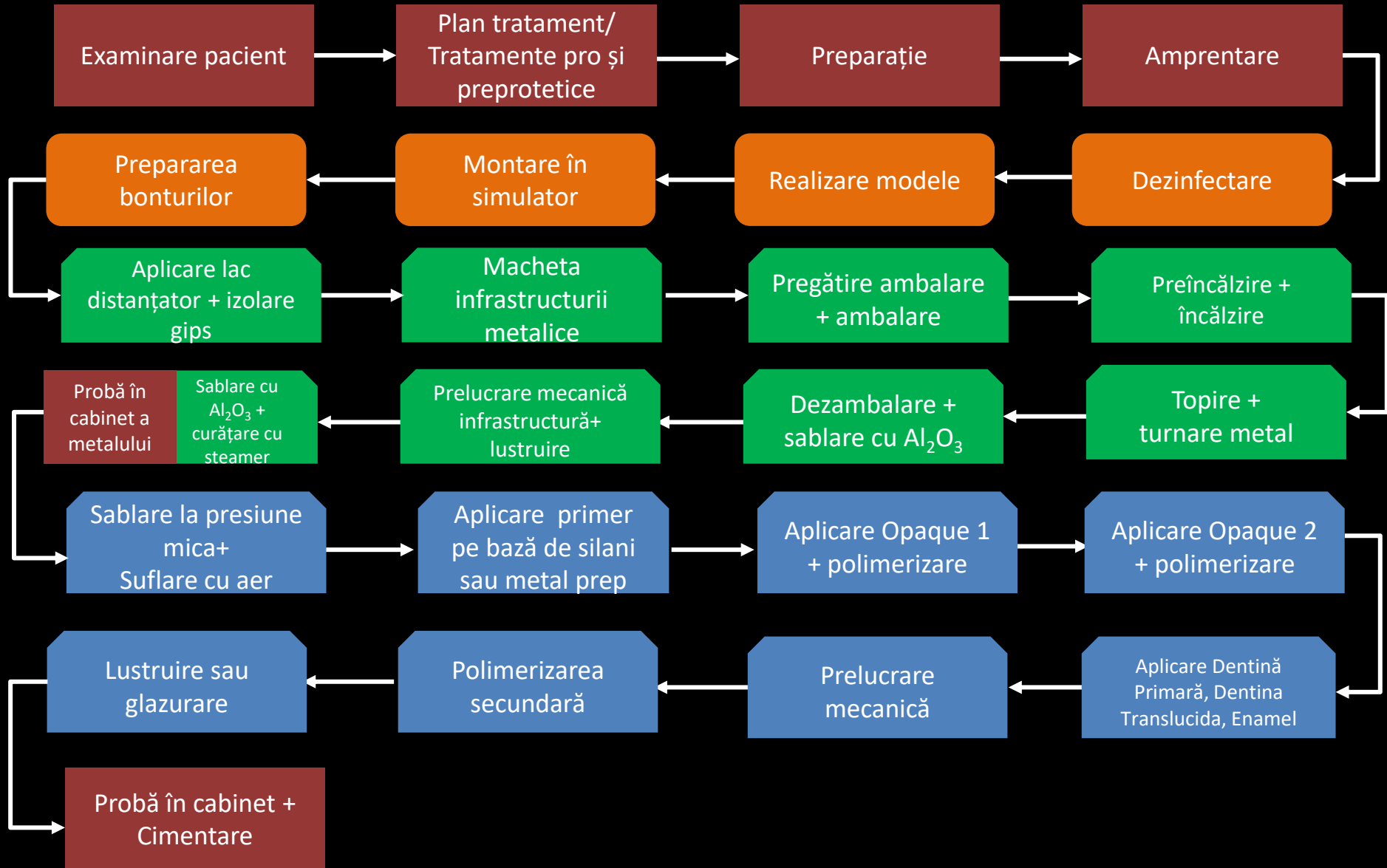


- Ambele tehnici de realizare a stratului fizionomic pot utiliza RDC de consistență normală sau fluidă
- La materiale compozite care folosesc macroretenții, este necesară atenție în aplicarea opaquer-ului, ca acesta să fie fluid, subțire, pentru a nu anula zonele retentive subecuatoriale ale retențiilor perlate sau de alt tip.
- Majoritatea RDC nu necesită curățarea cu steamer-ul sau cu jet de aer după sablarea suprafețelor



Protezele parțiale fixe mixte **metalo-compozit**

Tehnica **stratificării** compozitului



■ = fază clinică

■ = fază tehnică model

■ = fază tehnică metal

■ = fază tehnică compozit

Protezele parțiale fixe mixte **metalo-compozit**

Tehnica **stratificării** compozitului



Macheta infrastructurii metalice pentru tehnica acoperii parțiale cu RDC. Se observă macroretenția de tip ansă la nivelul corpului de punte



În vederea îmbunătățirii retenției mecanice, la indicații producătorului RDC, se pot plasa macroretenții de tip perlă pe suprafața casetei metalice



Aspectul metalului după sablarea finală cu alumină 50μ și curățarea cu jet de aer



Aspectul metalului după aplicarea stratului de Metal Prep și Silane Primer



Aspectul metalului după aplicarea straturilor de Opaque



Aspectul infrastructurii după aplicarea la nivelul coletului a stratului de compozit cervical în vederea realizării zonei marginale

Protezele parțiale fixe mixte **metalo-compozit**

Tehnica **stratificării** compozitului



Aplicarea stratului de Dentină Primară și Dentină Facială cu prefigurarea morfologiei și a cut-back-ului. Cutbackul se prefigurează prin modelare, nu prin prelucrare mecanică



Aplicarea stratului de Enamel, Translucent și a efectelor de culoare



Prelucrarea mecanică a suprafețelor în vederea obținerii texturi de suprafață se face utilizând freze de carbid sau diamantate



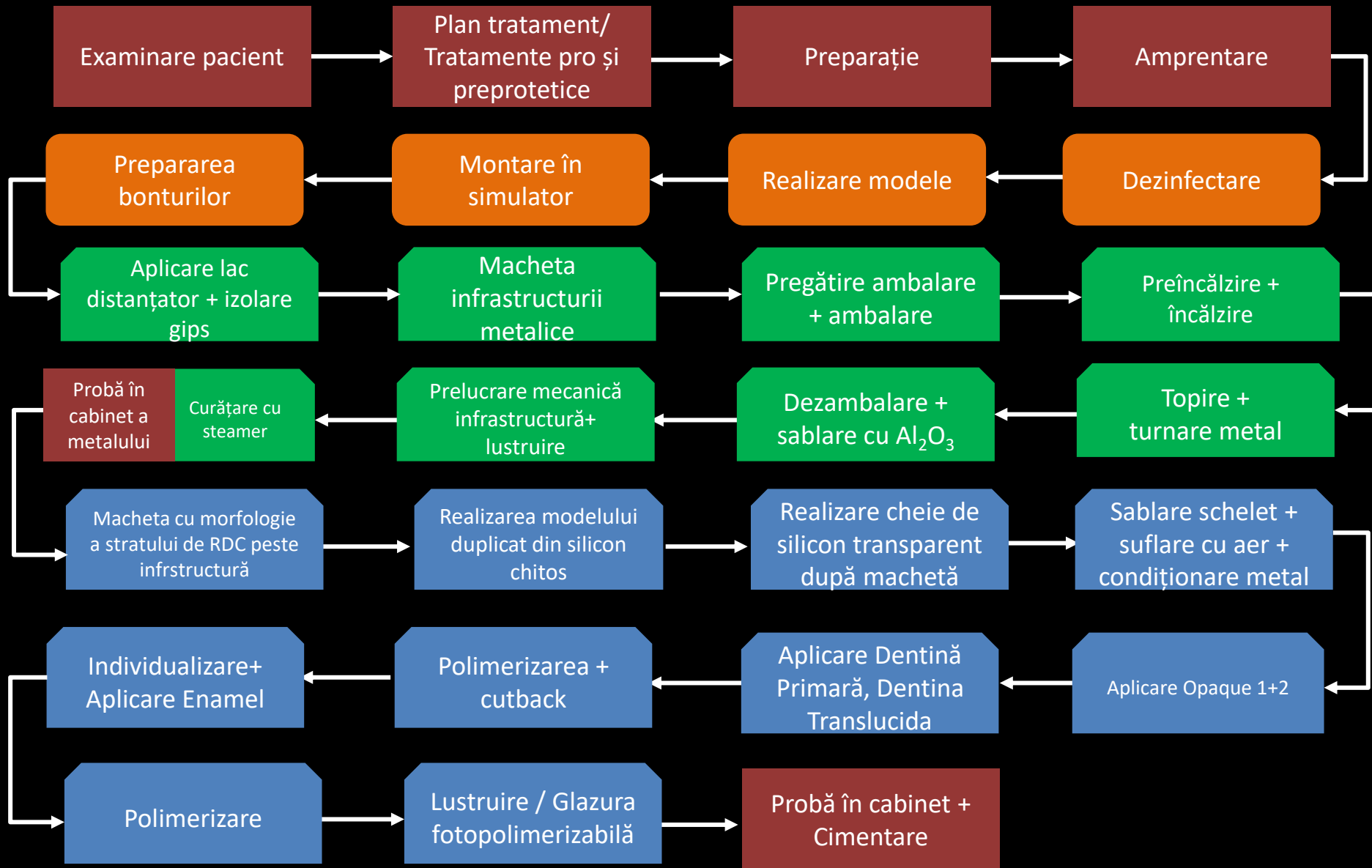
Obținerea luciului de suprafață se face utilizând perii, pufuri și pastă diamantă cu diverse granulații sau glazură fotopolimerizabilă (ex. Optiglaze)



Aspectul final al PPF

Protezele parțiale fixe mixte **metalo-compozit**

Tehnica **presării în cuvetă** compozitului



Protezele parțiale fixe mixte **metalo-compozit**

Tehnica **presării în cuvetă** compozitului



1. Macheta cu morfologie a stratului de RDC se confecționează din ceară peste înfrstructură metalică



2. În interior cuvetei se introduce silicon chitos până la nivelul marginii primei părți, se introduce silicon în interiorul PPF și lucrarea se introduce în cuvetă cu fața ocluzală în sus



3. După priza siliconului, PPF se dezinseră și se finisează siliconul cu freze de carbid. Orice margine sau suprafață ascuțită este finisată



4. Siliconul chitos se izolează cu vaselină și se introduce PPF înapoi pe poziție. Se fixează a 2-a parte a cuvetei și se inseră un silicon fluid transparent



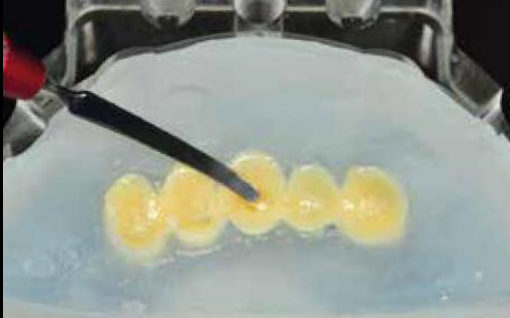
5. După priza siliconului, se dezinseră partea superioară și PPF. Se îndepărtează macheta, se sablează metalul, se curăță cu jet de aer și se condiționează cu Metal Prep și Primer



6. Se aplică opaque-ul în 2 straturi și se inseră lucrarea pe modelul de silicon, în prima parte a cuvetei

Protezele parțiale fixe mixte **metalo-compozit**

Tehnica **presării în cuvetă** compozitului



7. Se introduce Dentina în cheia transparentă de silicon și se poziționează peste prima parte a cuvetei



8. Se strâng cele două părți ale cuvetei, treptat, iar după închiderea completă se realizează fotopolimerizarea RDC



9. După fotopolimerizare, PPF este îndepărtată de pe model și se face prelucrarea mecanică și cutback-ul utilizând freze de carbid-tungsten și discuri de separare



10. Se realizează sablarea cu alumină a RDC la o presiune de 2 bari și se verifică dacă cut-backul realizat este suficient



11. RDC se poate individualiza cromatic în această fază utilizând truse de pictură internă sau diverse efecte cromatice. După fotopolimerizare, se introduce PPF în prima parte a cuvetei, peste model



12. Se introduce Enamel în cheia transparentă de silicon și se poziționează peste prima parte a cuvetei, apoi cele 2 părți se strâng și se fotopolimerizează

Protezele parțiale fixe mixte **metalo-compozit**

Tehnica **presării în cuvetă** compozitului



13. Se realizează prelucrarea mecanică finală, în vederea creării texturii de suprafață și se lustruiește lucrarea utilizând perii, pufuri și pastă diamantată sau se utilizează o glazură fotopolimerizabilă (ex. Optiglaze)



Aspectul final al PPF mixte metalo-compozit

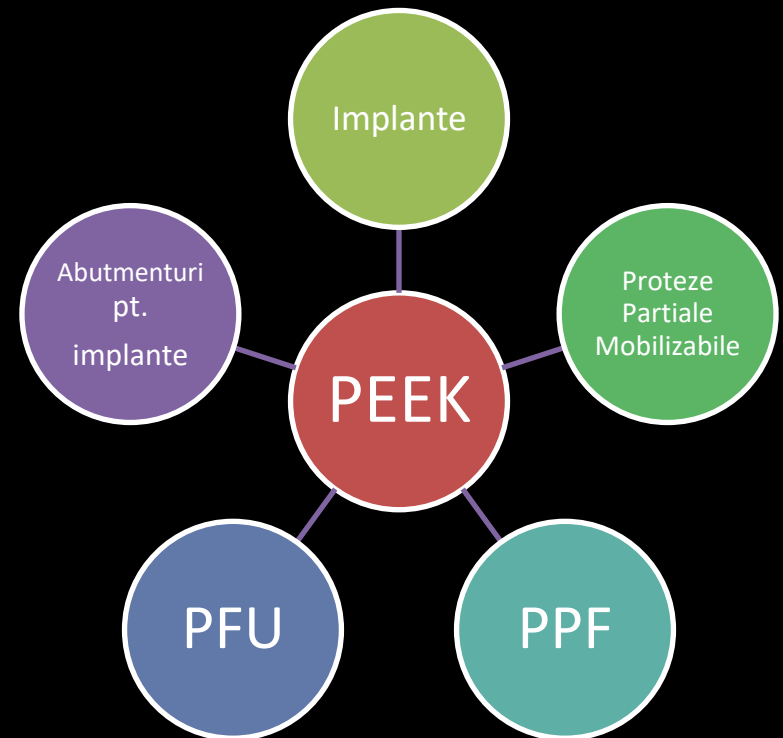
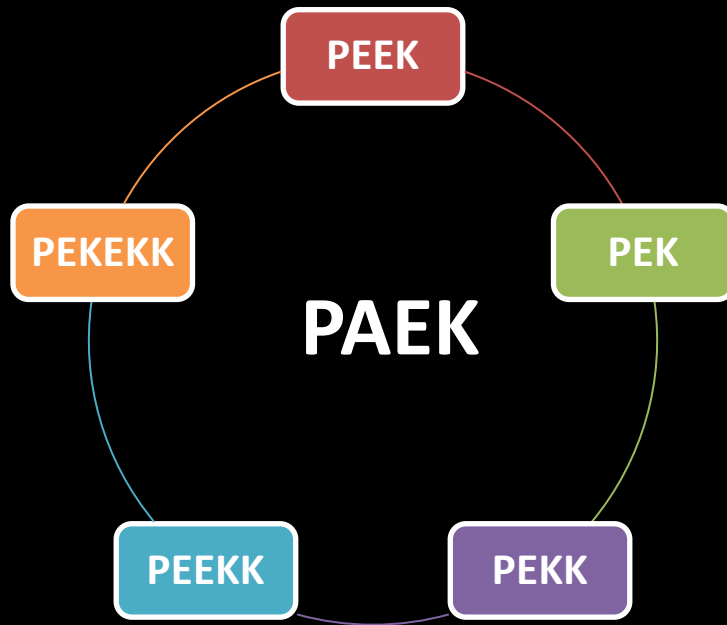
Protezele parțiale fixe mixte **metalo-compozit**
Tehnica **stratificării** și **presării în cuvetă** compozitului

PPF mixte metallo-compozit

Tehnica **stratificării**

Protezele parțiale fixe mixte **PEEK- Compozit** **PEEK**

- PEEK (poli-eter-eter-etonă) este reprezentantul cel mai semnificativ al clasei de material poly-aryl-ether-etonă (PAEK).

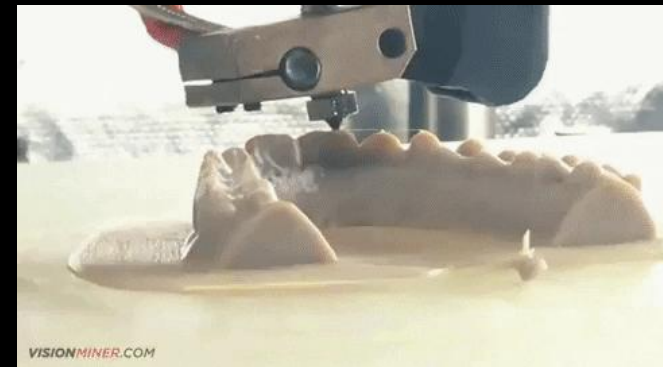


- PEEK= un material termoplastic, parțial cristalin, rezistent la temperaturi înalte și cu performanțe mecanice asemănătoare țesutului osos, utilizat în domeniu medical din anul 1978 și utilizat pentru prima dată în domeniul stomatologiei în anul 1992

Protezele parțiale fixe mixte **PEEK- Compozit** **PEEK**

Proprietățile PEEK-ului:

1. Este un polimer semi-cristalin
2. Este un material termoplastic, cu un punct de topire de 335°C
3. PEEK are un modul de elasticitate (3-4 GPa) asemănător țesutului osos cortical, asigurând o distribuție mai omogenă a stresului, în comparație cu titanul
4. Este un material radiotransparent
5. Este un material stabil din punct de vedere chimic și fizic și rezistent la radiație
6. Este un material rezistent la uzură (abrazie)
7. Biocompatibil in-vitro și in-vivo, nu are efecte toxice, mutagene sau cancerigence
8. Este compatibil cu agenți de ranforsare de tip fibre de sticlă sau carbon
9. Poate fi procesat prin injectare în tipar, frezare CAD/CAM sau imprimare 3D



Protezele parțiale fixe mixte PEEK- Compozit

PEEK

Material	PEEK	Os maxilar (Referinta)	PMMA	Aliaj metalic	Titan	Zirconiu
Greutate specifica	1.4 g/cm ³		1.18 g/cm ³	19.3 g/cm ³	4.5 g/cm ³	6.5 g/cm ³
Duritate	30 HV = 294 N/mm ²		18 HV	190 – 240 HV	300 – 400 HV	1.200 HV
Modul de elasticitate	4.200 – 4.800 MPa*	2.000 – 12.000 MPa	3,600 MPa	60,000 – 130,000 MPa prea mare	115.000 MPa prea mare	205,000 MPa prea mare
Absorbția de apă	6.5 μg/mm ³		19 μg/mm ³			
Solubilitatea	< 0.03 μg/mm ³		1-1.4 mg/mm ³	însolubil	însolubil	însolubil
Rezistența la încovoiere	180 – 185 MPa		95 – 105 MPa			100 – 180 MPa
Rezistența legăturii cu materialul de placare	> 38,8 MPa ¹⁾			20 – 30 MPa (cu ceramică)	> 25 MPa	> 25 MPa
Conductibilitate termică	joasă	joasă	joasă	înaltă	înaltă	joasă
Rugozitate după lustruire	< 0,02 μm foarte bună		< 0.05 μm bună	bună	slabă	bună

PEEK este un material:

- ✓ Rezilient
- ✓ Absoarbe șocurile
- ✓ Nu abrazează antagoniștii

- ✓ Rezistent la fractură și torsiune
- ✓ Solubilitate foarte mică în apă
- ✓ Rezistent la acumularea de placă

Protezele parțiale fixe mixte PEEK- Compozit

PEEK

- PEEK este disponibil sub formă de granule pentru presarea în vaccum sau sub formă de discuri monocromatice pentru frezarea CAD/CAM
- PEEK are o transluciditate foarte scăzută și o pigmentare înspre gri, deci necesită placarea cu RDC după obținerea infrastructurii
- PEEK nu poate fi utilizat în formă full-contur de sine statătoare
- Discurile pentru frezare sunt: maro, albe, neutre (galben) și roz
- Frezarea PEEK se poate face în mediu umed sau uscat
- Infrastructura din PEEK necesită condiționarea suprafeței prin:
 - gravare cu acid sulfuric 98%- 1 minut- cea mai indicată variantă
 - sablare cu alumină de 50-100 μm - 2 bari
 - silanizare



Protezele parțiale fixe mixte PEEK- Compozit PEEK

Indicații ale PPF mixte PEEK

DOAR PLACAT cu materiale fizionomice:

- PFU/PPF pe stâlp dentar sau implant, agregate prin cimentare sau înșurubare, cu maxim 2 corpuri de punte (înlănțuite)
- PPF adezive cu rol și de imobilizare a unor dinți parodontotici- în cazuri rare
- PPF provizorii de lungă durată- în cazuri rare
- PPF pe implante de tip Toronto (All on 4, All on 6)- acoperite cu coroane presate, compozit sau acrilat

Contraindicații ale PPF mixte PEEK

- Pacienți cu pretenții estetice ridicate
- Pacienți cu parafuncții sau forțe masticatorii ridicate
- Tineri sub 20 de ani, din cauza camerei pulpare mari
- Pacienți cu spațiu vertical redus sub 1.3 mm
- PPF cu mai mult de 2 corpuri de punte succesive
- Când nu se pot asigura dimensiunile minime ale subtratului PEEK:
 - Grosime minima-axial- 0.6 mm
 - Grosime minimă-ocluzal-0.8 mm
 - Conector în zona frontală cu diametru sub 12mm²
 - Conector în zona laterală cu diametru sub 14 mm²

Protezele parțiale fixe mixte PEEK-compozit

Avantaje ale PPF mixte PEEK-Compozit

- Restabilirea totală a funcției masticatorii și fonetice
- Restabilirea esteticii relativ satisfăcătoare pe termen lung datorită prezenței compozitului
- Asigură o rezistență mecanică bună datorită structurii PEEK
- Asigură o legătură chimică și mecanică la substrat, ceea ce scade rata de eșec a stratului fizionomic
- Inert dpdv chimic, fizic și biologic
- Densitate joasă ($1.5-1.8 \text{ gr/cm}^3$)= greutate foarte scăzută
- Fenomene de îmbătrânire diminuate ale compozitului

Dezavantaje ale PPF mixte PEEK- compozit

- Sacrificiu mare de tesuturi dentare dure la preparare- mai mare ca metalo-acrilic, metalo-compozit
- Modificările realizate după glazurare sau lustruire necesită refinisarea suprafețelor
- Poate suferi în timp de fenomene de pierdere a luciului de suprafață, fapt ce poate atrage o placofilie a acestora
- Rezistență slabă la compresie a stratului fizionomic

Protezele parțiale fixe mixte PEEK- Compozit



1. Pregătirea modelelor se realizează convențional: bont mobil, lac distanțator și izolator



2. Macheta se modelează respectând grosimiile minime ale pereților și ale conectorilor. Pentru favorizarea retenției mecanice, se pot utiliza macroretenții de tip sferă



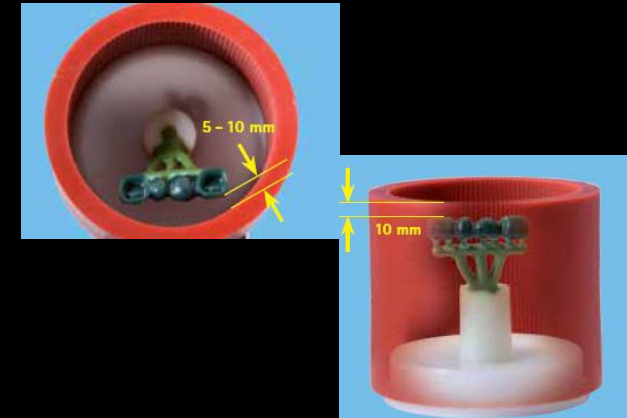
3. Pregătirea pentru ambalare se poate realiza prin tehnica clasică sau utilizând un singur canal de turnare, de diametru mare (>5mm) și cu rezervor alungit



4. Pentru o desprindere facilă a masei de ambalat de pe conformatorul de ambalare, se poate utiliza vaselină pe toate suprafețele, cu excepția zonei unde se va atașa macheta



Aspectul machetei după fixarea pe conformator



5. Pentru a asigura o rezistență suficientă a masei de ambalat, macheta se poziționează la o distanță de 5-10 mm de cilindru în sens orizontal, și de la marginea liberă a machetei trebuie să rămână min. 10 mm înălțime în sens vertical

Protezele parțiale fixe mixte PEEK- Compozit



6. Se prepară masă de ambalat specifică pe bază de fosfați și se introduce în cilindrul conformator. NU este necesar să se realizeze degresare/ detensionarea machetei



7. După 20 minute, tiparul se îndepărtează din cilindru, se rotunjesc marginile și se introduce în cuptorul de încălzire la temperatura de 850°C- 1 ora



8. Pe toată durata ciclului de încălzire va fi introdus în cuptor și plunger-ul. După în cuptor la 850°C- 1 ora, se va face răcirea în cuptor până la 400°C



9. La temperatura de 400°C, se va introduce în conul tiparului o cantitate suficientă de granule de PEEK și se va reintroduce în cuptor la aceeași temperatură timp de 20 minute în vederea topirii granulelor



10. După timpul de topire, PEEK trebuie să aibă o consistență cremoasă și aspect uniform

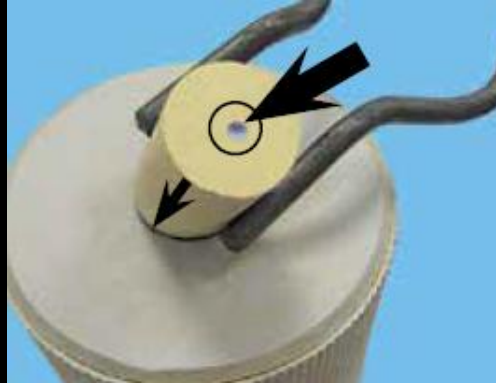


Dacă materialul este supraîncălzit, acesta va avea o culoare maronie și nu mai poate fi utilizat

Protezele parțiale fixe mixte PEEK- Compozit



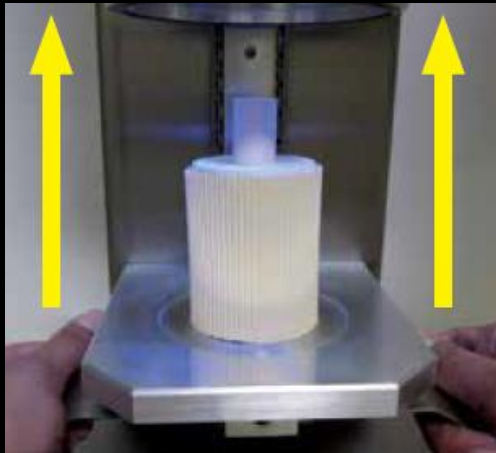
11. După topirea PEEK-ului în conul de turnare, se va insera plungerul încălzit în interiorul tiparului



Plunger-ul va fi inserat cu partea rotunjită în jos, deci cu reperul colorat în exterior



În vederea presării PEEK-ului în tipar, se va utiliza o incintă de presare cu vaccum



12. Tiparul se așează pe tava de presare și se împinge tava spre incinta de presare



Când tava de presare este în poziție, indicatorul luminos se va schimba din albastru în roșu și ciclul de presare va fi inițiat



13. La finalul ciclului de vaccum-presare-răcire, tava va coborâ automat- timp aproximativ- 40 minute

Protezele parțiale fixe mixte PEEK- Compozit



14. După răcirea controlată în incintă, tiparul poate fi lăsat într-un recipient cu apă pentru a facilita dezambalarea- 20 minute



15. Dezambalarea se face prin percuția tiparului în lateral cu un ciocan sau cu dalta pneumatică



16. Masa de amabalat este îndepărtată de pe lucrare cu ajutorul sablatorului cu oxid de alumina 110μ- presiune 2.5 bar



17. Prelucrarea mecanică pentru ajustarea infrastructurii se poate realiza cu freze de carbid sau polipante-gume albe



18. În vederea îmbunătățirii legăturii mecanice se poate resabla lucrarea și NU se spală cu steamerul, iar pentru legătura chimică, se utilizează un bonding.



19. Placarea cu compozit se face convențional, începând cu stratul de opaque, apoi dentina primară-dentină facială- enamel.

Protezele parțiale fixe mixte PEEK- Compozit



20. Lustruirea se poate face prin metode mecanice.



Textura de suprafață se poate realiza cu freze fine de carbid



Netezirea se va realiza cu polipante si gume fine



Lustrurirea se va realiza cu perii, pufuri și pastă diamantă de diverse granulații

